창의공학 설계
적외선 센서 실습



충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

날짜	2023.09.15.
이름	권택주
학번	2023042028
학과	지능로봇공학과
담당 교수	문성태 교수님
담당 조교	이현규 조교님
실험실	E9-241

실험 목표

✓ 기초 실습 1 - 적외선 센서(PIR)로 값 읽기
✓ 기초 평가 1 - 적외선 센서(PIR)로 LED 점등
✓ 기초 실습 2 - 적외선 센서(AIR)로 값 읽기
✓ 기초 평가 2 - 적외선 센서(AIR)로 LED 점등
✓ 응용 평가 - 초음파 & 적외선 센서를 이용한 거리 측정

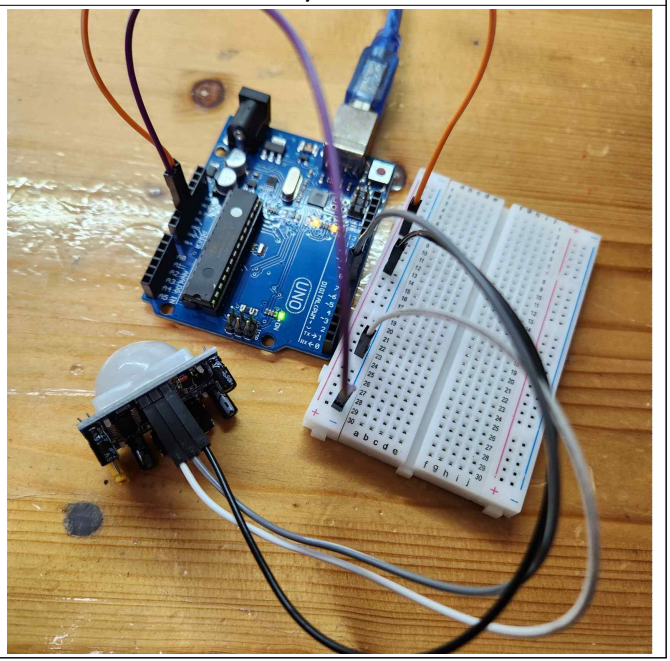
실험 도구

✓ LED, 저항, 브래드 보드, 아두이노 우노, 초음파 센서, 케이블 선, 노트북, 스위치, 적외선(PIR, AIR) 센서

실험 과정

기초 실습 1. 적외선 센서(PIR)로 값 읽기

코드	회로도

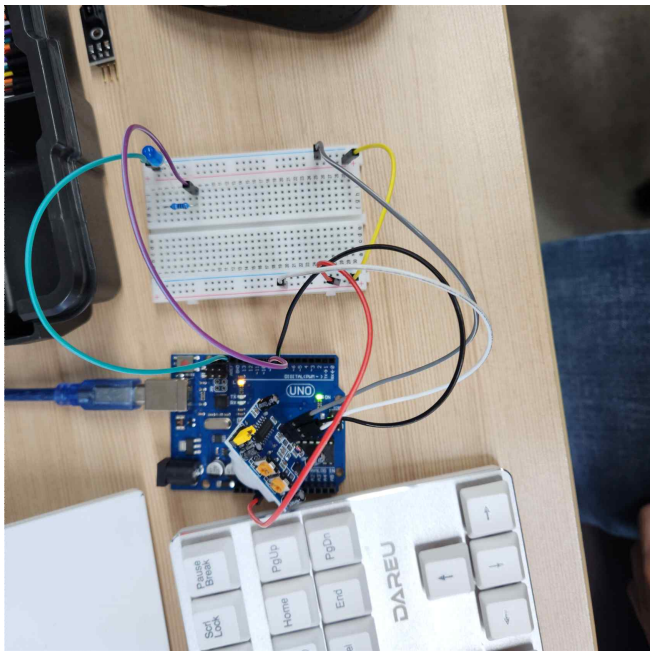
`void setup()`
`{`
`  Serial.beein(9600);`
`  pinMode(7,INPUT); //7번 핀을 입력으로 설정`
`}`
`void loop()`
`{`
`  int readValue = digitalRead(7); //7번핀 값 (IR센서값) 읽기`
`  Serial.println(readValue);`
`}`
	

기초 평가 1. 적외선 센서(PIR)

코드	회로도

`const int pirPin = 7; // PIR 센서 입력`
`const int ledPin = 8; // LED 출력`
`void setup()`
`{`
`  Serial.begin(9600);`
`  pinMode(pirPin,INPUT); // PIR 센서 입력`
`  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED 출력`
`}`
`void loop()`
`{`	

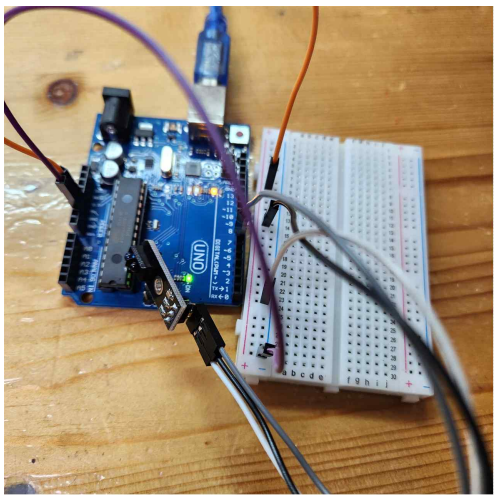
```
  int pirValue = digitalRead(pirPin); // PIR센서값 읽기
  if (pirValue == HIGH) // 센서 작동시
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); //LED 작동
    Serial.println("1");
  }
  else if (pirValue == LOW) // 센서 작동 안함
  {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // LED 끄기
    Serial.println("0");
  }
  delay (300);
}
```



기초 실습 2. 적외선 센서(AIR)로 값 읽기

코드	회로도

```
 void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8,INPUT); // AIR 센서 입력
}
void loop()
{
  int readValue = digitalRead(8); // AIR센서 값 읽기
  Serial.println(readValue);
}
```

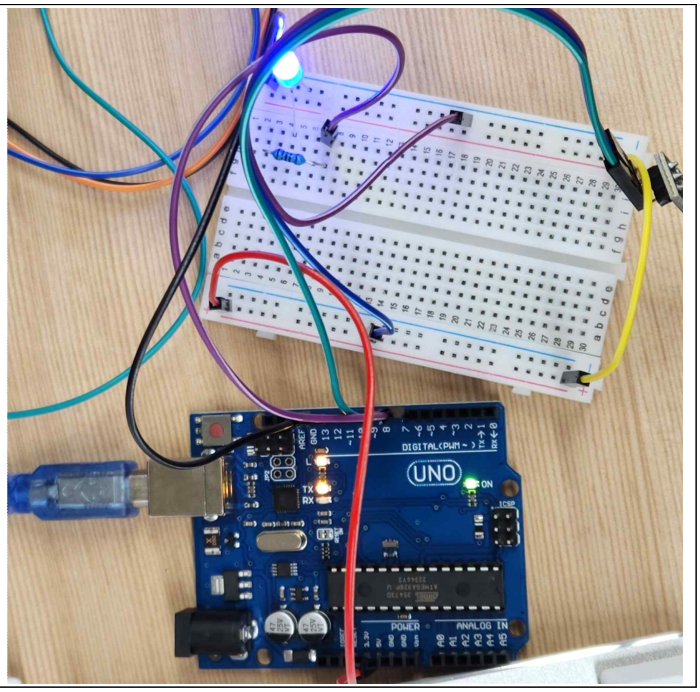


기초 평가 2. 적외선 센서(AIR)

코드	회로도

```
const int airPin = (8); //air 핀 설정
const int ledPin = (7);  //led 핀 설정
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(airPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
  int airValue = digitalRead(airPin);
```

```
  if (airValue == HIGH)
  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("0");
  }
  else if (airValue == LOW)
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("1");
  }
}
```



응용 평가. LED & 스위치 & 초음파 센서 실습

코드

```
const int pirPin = 7;
const int trigPin = 8;
const int echoPin = 9;
const int ledPin = 10;

int pirOn = 0;    //PIR 센서 상태 변수
int pirOff = 0;   //PIR 센서 상태 변수
long duration = 0;    // 초음파 센서에서 측정된 펄스의 길이
float distanceCm = 0;   // 거리

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
  pirOn = digitalRead(pirPin) == HIGH;
  pirOff = digitalRead(pirPin) == LOW;

 if(pirOn)   // 적외선 센서 작동
  {
```

```
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distanceCm = duration * 0.034 / 2;
    Serial.print("거리(cm):");
    Serial.println(distanceCm);
    delay(2000);

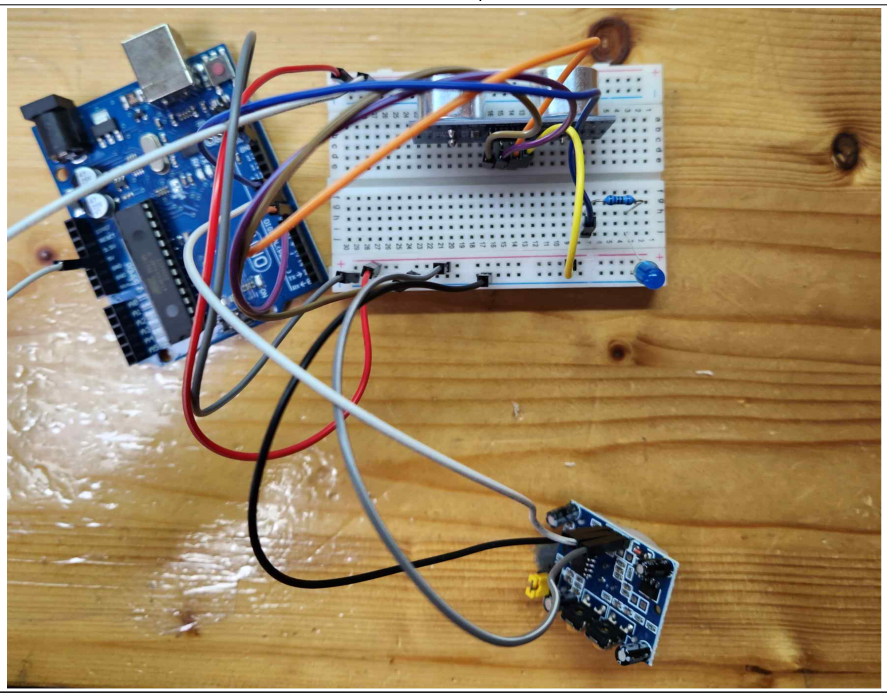
    if (distanceCm <= 10)   //거리 조건
    {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(2000);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(2000);
    }
  }
  if (pirOff)   //적외선 센서 작동 안할때
  {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distanceCm = duration * 0.034 / 2;

    Serial.print("거리(cm):");
    Serial.println(distanceCm);
    delay(2000);

    if (distanceCm <= 10)   //거리 조
    {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(2000);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(2000);
    }
    else
    {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
    }
  }
}
```

회로도



실험 결과

- 5개의 실험 모두 성공적으로 완료되었다.